

Lic. Jay Ehrenstein

ENTRENAMIENTO INTELIGENTE DE GLÚTEO

PARTE I: ANATOMÍA Y FUNCIÓN

EDICIÓN REVISADA



INTRODUCCIÓN AL PONENTE

Director de Operaciones en MASS Revisión Científica, **MASS**

Director Educativo de Apeks Performance Institute

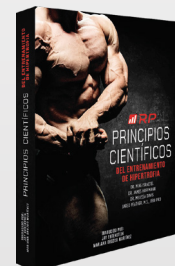
Embajador RDX Sports México (RDX/APEKS) 

Licenciado en Ciencias del Ejercicio

Experto en Materia para The International Sports Sciences Association, y creador del examen para el curso de "Certified Fitness Trainer",

Editor de Fuerza y Acondicionamiento Integral:
Preparación Física para el Rendimiento Deportivo

Traductor de Principios Científicos
del Entrenamiento de Hipertrofia



OBJETIVOS

Después de completar este capítulo el especialista será capaz de:

- Establecer los **FACTORES ANATÓMICOS** que debemos **CONSIDERAR** a fin de **MAXIMIZAR** el **CRECIMIENTO MUSCULAR** y su **RELACIÓN** a **DISTINTAS VARIABLES** de **ENTRENAMIENTO**,
- Explorar la **ANATOMÍA** y **FUNCIÓN** de los distintos **MÚSCULOS** que componen al **GLÚTEO**, y
- Desarrollar **PAUTAS BIOMECÁNICAS** que nos **ASISTIRAN** en **FUNDAMENTAR AJUSTES TÉCNICOS** a **DISTINTOS PATRONES** de **MOVIMIENTO** y **MEDIOS** de **ENTRENAMIENTO**.



CONCEPTOS ANATÓMICOS DE CONSIDERACIÓN FUNDAMENTAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN/RELACIÓN
ANATOMÍA	Identificar el origen, la inserción, y las capacidades de movimiento de un músculo nos permiten identificar que movimientos son capaces de estimular al mismo.
ANATOMÍA REGIONAL	La presencia de distintas regiones dentro del mismo músculo representa la presencia de características divergentes. Identificar las distintas regiones asiste en establecer cual es la variación requerida a fin de desarrollar las antedichas
LONGITUD DEL BRAZO DE MOMENTO INTERNO	La longitud del brazo de momento determina la palanca de un músculo, y por ende su contribución al movimiento de una articulación en relación con otros músculos. En una articulación en donde múltiples músculos asisten en generar el movimiento deseado, aquel con la palanca más grande será el músculo principal en cualquier momento determinado
LONGITUD FUNCIONAL DEL SARCÓMERO	Dependiendo de la capacidad de un músculo de generar movimiento en la articulación superior o inferior, se puede establecer si el mismo es susceptible al crecimiento por elongación o si pudiera presentar insuficiencia activa
SUSCEPTIBILIDAD AL DAÑO MUSCULAR	La cantidad de daño muscular experimentado por un músculo nos asistirá en determinar la frecuencia de entrenamiento apropiado. La misma es conceptualizada por (1) la composición de fibras musculares, (2) el nivel de contracción voluntaria y (3) la longitud funcional del sarcómero

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

ORIGEN:

La unión del músculo en el punto óseo menos móvil; típicamente el más proximal.

INSERCIÓN:

La inserción representa la unión distal, y al sitio de fijación del otro tendón de músculo en el hueso más móvil.

MÚSCULO GLÚTEO MENOR

O: Superficie externa del ala del ilion
I: Borde anterior del trocánter mayor del fémur y capsula de la cadera

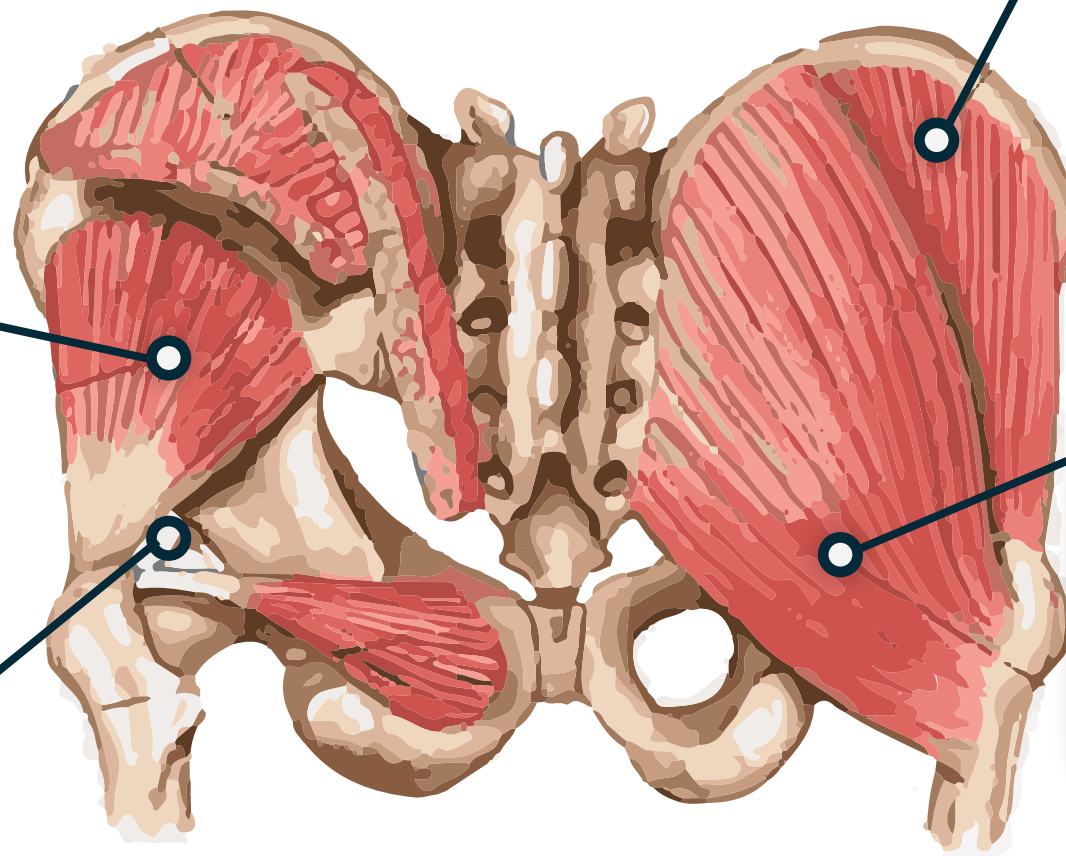
OBTURADOR MAYOR

MÚSCULO GLÚTEO MEDIO

O: Fosa iliaca externa
I: Trocánter del fémur

MÚSCULO GLÚTEO MAYOR

O: Sacro, cóccix, ligamento sacrotuberoso, superficie glúteo del ilión, fascia toracolumbar y aponeurosis glútea
I: Banda iliotibial y tuberosidad glútea.



ANATOMÍA Y FUNCIÓN

ANATOMIA REGIONAL

REGIÓN SUPERIOR E INFERIOR

Dicha característica anatómica permite que la región superior contribuya a la rotación externa y abducción, mientras asiste en la extensión de cadera. En contraste, la región inferior permite mayor capacidad de extensión de cadera, y significativamente menor rol en la rotación y abducción de cadera. En consecuencia, distintos patrones de movimiento pueden desarrollar de manera más precisa distintas regiones.

REGIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA

La identificación de las regiones superficiales o profundas del sacro, y la profunda del hueso ilión, teóricamente suscita la posibilidad que de acuerdo a los distintos puntos de fijación se manifiesten distintas capacidades funcionales. Así como la consideración según la cual porciones más superficiales manifestaran lecturas de la actividad eléctrica de un músculo más pronunciadas, lo que resulta en interpretaciones incorrectas/parciales.

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

TAMAÑO Y PESO

El glúteo mayor alcanza a pesar 573 gramos (Ito et al. 2003) y 989 g (Horsman et al., 2007)

Es dos veces mas pesado que el glúteo medio y 27% mas pesado que el segundo músculo mas pesado, el músculo aductor mayor (Ito et al., 2013),

Pesa 49% mas que los cuatro músculos de los isquiosurales juntos,

Representa 13% del peso de toda la musculatura del cuerpo inferior,

Es el mas grande en cuanto al área transversal del musculo, con algunas medidas alcanzando los 48.4cm² en cadáveres (Pohtilla, 1969; Ito et al. 2003), y con medidas de 58.3 ± 10.3cm² en individuos sanos.

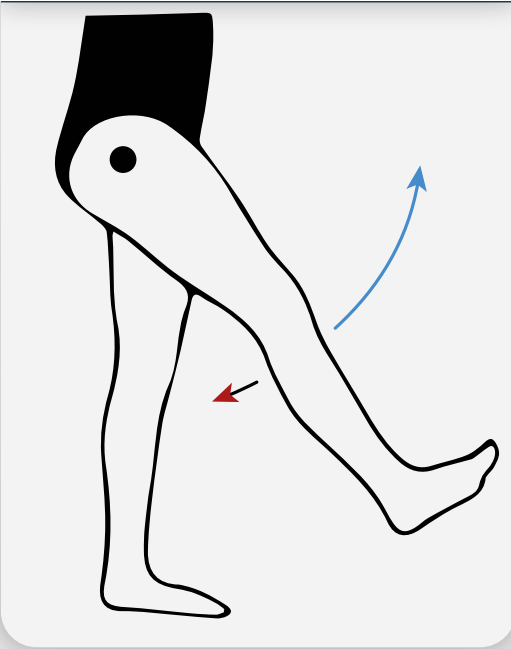
Su grosor es uno de los mas altos, con algunas medidas de ultra sonido alcanzando 25.0 ± 2.98mm (Ikezoe et al. 2011a; 2011b; Fukumoto et al. 2012)

Por volumen, el glúteo mayor representa uno de los mas grandes el cuerpo, con medidas en sujetos jóvenes alcanzando 1,007.7ml (Popov et al. 2006; Gerber et al. 2009; Jolivet et al. 2009; Miokovic et al. 2011; Sakamaki et al. 2011; Preininger et al. 2013; Nakase et al. 2013; Christodoulou et al. 2014).

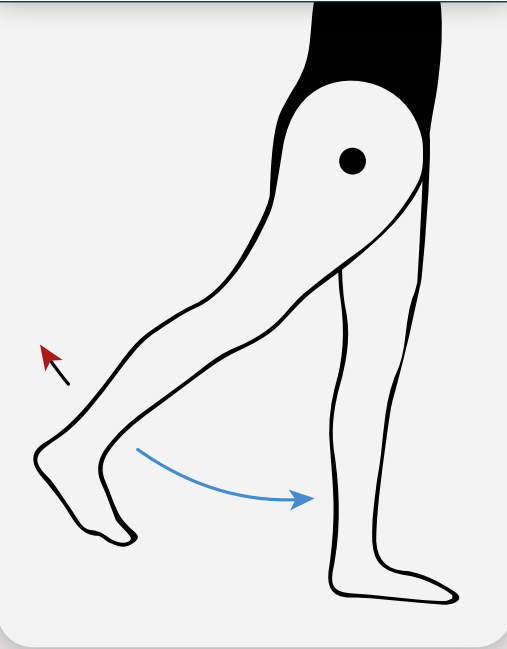
MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES DE CADERA

- ☐ EL GLÚTEO ESTA DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN DESARROLLAR TENSIÓN CONTRÁCTIL ACTIVA DURANTE EL PATRÓN DE MOVIMIENTO
- ☐ EL GLÚTEO SERÁ ELONGADO DURANTE EL PATRÓN DE MOVIMIENTO, SI EL PATRÓN ES RESISTIDO PODRÁ DESARROLLAR TENSIÓN CONTRÁCTIL PASIVA

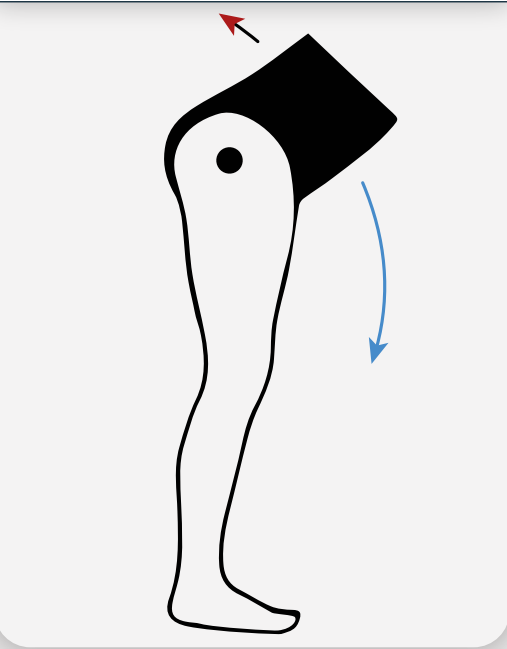
EXTENSIÓN/FLEXIÓN DE CADERA (0-125°)



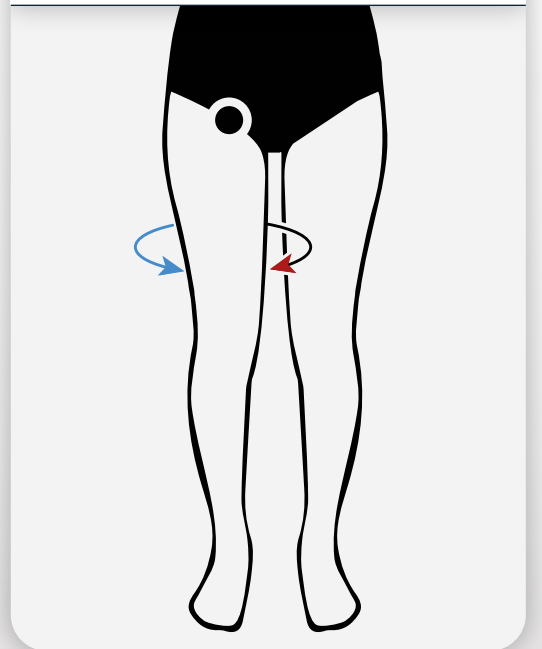
HIPEREXTENSIÓN/FLEXIÓN DE CADERA (0-30°)



EXTENSIÓN/FLEXIÓN DE TRONCO

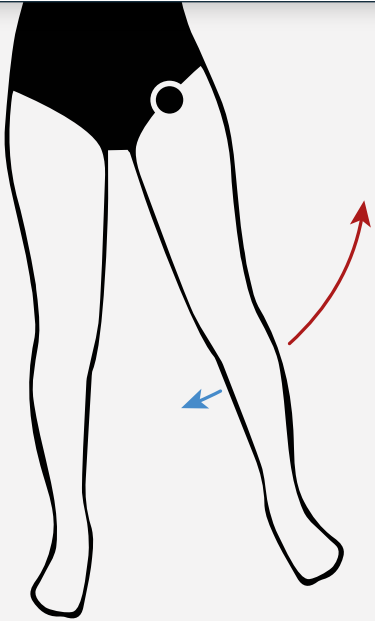


ROTACIÓN EXTERNA (0-60°)/INTERNA (0-45°)

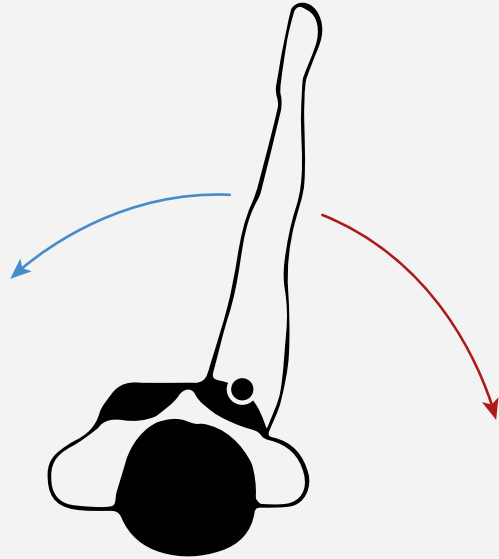


MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES DE CADERA/RODILLA

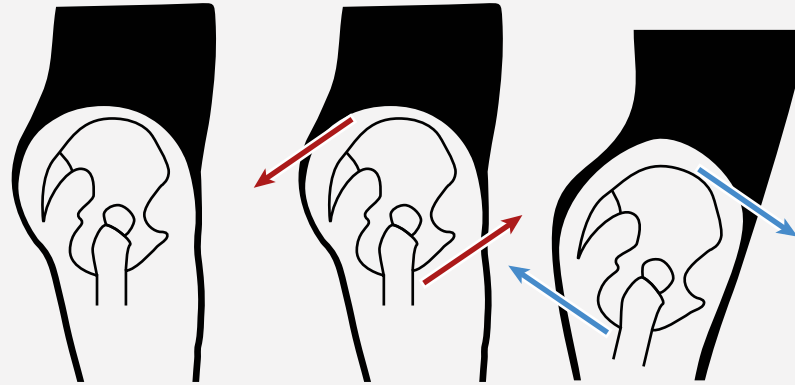
ABDUCCIÓN (0-45°) / ADUCCIÓN (0-30°)



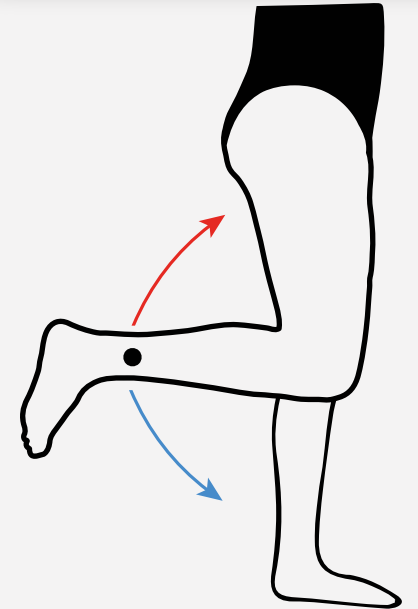
ABDUCCIÓN (0-90°) HORIZONTAL /
TRANSVERSAL / ADUCCIÓN (0-20°)



RETROVERSIÓN PÉLVICA / ANTERVERSIÓN PÉLVICA



FLEXIÓN (0-140°) / EXTENSIÓN



ANATOMÍA Y FUNCIÓN

ACCIONES

GLÚTEO MAYOR

Extensión de cadera

Rotación externa de la cadera

Abducción de cadera

Abducción horizontal/transveral de la cadera

Retroversión pélvica

CONSIDERACIONES

Las fibras inferiores proveen la mayor fuerza de extensión de cadera

Exclusivamente puede ser llamado el músculo agonista frente a cargas significativas

Las fibras superiores proveen la mayor fuerza de abducción de cadera

Las fibras inferiores proveen la mayor fuerza de abducción horizontal

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

FUNCIÓN INTEGRAL DEL GLÚTEO MAYOR

Estabilización:

-Estabiliza la articulación sacroiliaca, rodilla, así como la zona lumbar

Excentricamente desacelera:

-Desacelera y desarrolla tensión contráctil pasiva durante la flexión, rotación interna, aducción, aducción horizontal de cadera, así como la anteversión pélvica

Sinergista:

- Extensor de cadera en conjunto a los Isquiosurales, Aductor Mayor, así como las fibras inferiores del glúteo medio,
- Extensión de la zona lumbar con el musculo multifido y erectores espinales, y
- Extensión de rodilla y rotacional tibial interna durante medios de cadena cinética cerrada.

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

ACCIONES

GLÚTEO MEDIO

Abducción de cadera

Rotación interna de cadera

Rotación externa de cadera

GLÚTEO MENOR

Rotación interna de cadera

Abducción de cadera

CONSIDERACIONES

Representa hasta el 60% del área transversal de abducción

Función a cargo específicamente por las fibras anteriores, pudieran flexionar la cadera

Función a cargo específicamente por las fibras posteriores.

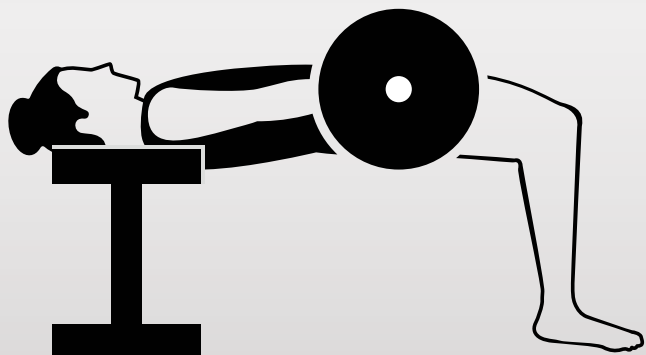


La rotación interna de cadera durante la abducción puede asistir en orientar el estímulo de manera más específica al glúteo medio/menor

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

LONGITUD DEL BRAZO DE MOMENTO INTERNO

La contribución del glúteo a la extensión, rotación externa u abducción incrementa en relación a su proximidad a la extensión completa o el rango de movimiento final. En consecuencia, el glúteo manifiesta su mayor palanca cercano a la contracción máxima pronunciado la necesidad de medios en donde se presente la mayor dificultad de carga en la posición de acortamiento.



PICO DE ACTIVACIÓN ALTO (POSICIÓN CORTA)

LONGITUD FUNCIONAL DEL SARCOMERO

Debido a la aportación significativa del glúteo a la extremidad inferior, el mismo experimentara hipertrofia mediada por la elongación pronunciando la necesidad de medios con rango de movimiento extendidos. Como se explorará a continuación, el crecimiento bajo elongación asistirá en mayor crecimiento muscular de la porción distal (inferior del glúteo).



PICO DE ACTIVACIÓN BAJO (POSICIÓN LARGA)

EFECTOS DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR BAJO ELONGACIÓN

- Mientras que LA TENSIÓN CONTRÁCTIL ACTIVA de un músculo tiende a ser MAYOR en torno a la LONGITUD DE REPOSO, LA TENSIÓN PASIVA de los elementos no contráctiles (los tendones y la fascia muscular) INCREMENTA a medida que aumenta la LONGITUD DEL MÚSCULO, de manera que la TENSIÓN MUSCULAR TOTAL suele ser mayor cuando los músculos están en POSICIÓN DE ESTIRAMIENTO. Por lo tanto, aunque la tensión activa reduzca, el incremento desproporcionado de la tensión pasiva, que conduce a una mayor tensión total, conduce a una MAYOR SEÑALIZACIÓN HIPERTRÓFICA.

- Los ISOMÉTRICOS realizados con LONGITUDES MUSCULARES LARGAS suelen provocar MÁS CRECIMIENTO que los isométricos con esfuerzo realizados con longitudes musculares cortas

- Los estudios sobre el entrenamiento del cuerpo inferior suelen indicar que los rangos de MOVIMIENTO MÁS LARGOS provocan un MAYOR CRECIMIENTO MUSCULAR

- El entrenamiento de los ISQUIOSURALES en LONGITUDES MUSCULARES MÁS LARGAS (curls de pierna con las caderas flexionadas y extensiones de cadera con las rodillas extendidas) conduce a un MEJOR RENDIMIENTO, a una mayor activación muscular, y MÁS HIPERTROFIA que el entrenamiento de los isquiosurales en longitudes musculares más cortas (curls de pierna con las caderas extendidas y extensiones de cadera con las rodillas flexionadas).

- Los VOLÚMENES de los músculos ADUCTORES Y GLÚTEOS MAYORES INCREMENTARON SIGNIFICATIVAMENTE en el grupo de SENTADILLA COMPLETA en comparación con la sentadilla de menor rango de movimiento.

REFERENCIAS

Entrenamiento isométrico y adaptaciones a largo plazo: Efectos de la longitud muscular, la intensidad y la intención: Un análisis sistemático. Dustin J Oranchuk

Efecto del rango de movimiento al realizar sentadillas con cargas pesadas sobre las adaptaciones musculares y tendinosis. K Bloomquist

Efectos del rango de movimiento en el desarrollo muscular durante las intervenciones de entrenamiento de fuerza. Schoenfeld y Grgic (2020)

Impacto del rango de movimiento durante los protocolos de entrenamiento de fuerza ecológicamente válidos en el tamaño muscular, la grasa subcutánea y la fuerza. Gerard E McMahon

Efectos del entrenamiento de sentadillas con diferentes profundidades en los volúmenes musculares de las extremidades inferiores. Keitaro Kubo

El entrenamiento del rango de movimiento parcial provoca mejoras favorables en las adaptaciones musculares cuando se realiza con longitudes musculares largas. Pedrosa y sus colegas (2021)

Patrón de reclutamiento muscular de los músculos isquiosurales en los ejercicios de extensión de cadera y flexión de rodilla. Yanagisawa and Fukutani. (2020)

Mayor hipertrofia de los músculos isquiosurales pero similar protección contra el daño muscular tras el entrenamiento en longitudes musculares largas frente a las cortas. Maeo et al. (2020)

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

SUSCEPTIBILIDAD AL DAÑO MUSCULAR

REFERENCIAS

Transiciones del tipo de fibra muscular con el entrenamiento: Cambiando de Perspectiva. Daniel L. Plotkin

Ejercicios de ciclo de estiramiento-acortamiento: un paradigma de entrenamiento eficaz para mejorar la producción de potencia de las fibras musculares individuales humanas. Laurent Malisoux

Frecuencia del entrenamiento de fuerza: respuestas de la fuerza y de la cadena pesada de miosina a dos y tres entrenamientos semanales. T J Carroll

Extraordinaria abundancia de fibras de contracción rápida en levantadores de pesas de élite. Nathan Serrano

Tipos de fibras musculares y tamaño en músculos entrenados y no entrenados de atletas de élite. P A Tesch

Cambios específicos de la cadena pesada de miosina muscular en respuesta a una dieta a largo plazo rica en grasas y azúcares y al tratamiento con resveratrol en primates. Hyatt JP

Cambio rápido a lento de la composición del tipo de fibra muscular por los polifenoles de manzana dietéticos en ratas: Impacto de la suplementación a dosis bajas. Mizunoya W

Reducción de las proporciones de fibras musculares individuales híbridas con el entrenamiento de fuerza resistencia en humanos. Williamson DL

DISTRIBUCIÓN DE FIBRAS

GLÚTEO MAYOR

52% fibras tipo I / 48% fibras tipo II
Johnson et al., 1973.

68% fibras tipo I / 32% fibras tipo II
Sirca et al., 1980

GLÚTEO MEDIO

58% fibras tipo I / 42% fibras tipo II
Sirca et al., 1980

La EVIDENCIA sugiere que la DISTRIBUCIÓN DE FIBRAS es ALTAMENTE GENÉTICA y ALTERABLE RÁPIDAMENTE por los ESTÍMULOS de ENTRENAMIENTO, NUTRICIÓN, REPOSO y que de hecho, UNA MISMA FIBRA puede manifestar CARACTERÍSTICAS CONTRASTANTES en sus PORCIONES PROXIMALES y distales.
Como nota: El ENTRENAMIENTO de FUERZA o HIPERTROFIA CERCANO al FALLO MUSCULAR REDUCE la abundancia de FIBRAS MHCIIX
De tal manera, la DETERMINACIÓN de FIBRAS por la METODOLOGÍA INCORRECTA puede CLASIFICAR ERRÓNEAMENTE hasta el 60-80 % de las FIBRAS MUSCULARES.
AUN CON MÉTODOS PRECISOS, tiene POCA RELEVANCIA puesto que el ENTRENAMIENTO "FIBRA ESPECÍFICO" ha mostrado EFECTOS NEUTROS.

COMPARACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DEL GLUTEO MAYOR (EMG)			
Clasificación	Nivel de activación	Ejercicio	Promedio (%MVIC)
1°	Muy alta	Step-Up	169.22 ± 101.47
2°		Step-Up lateral	114.25 ± 54.74
3°		Step-Up diagonal	113.21 ± 43.54
4°		Step-Up cruzado	104.19 ± 33.63
5°		Peso muerto con barra Hex	88 ± 16
6°		Hip thrust rotacional con barra	86.18 ± 34.3
7°		Hip thrust tradicional	82.37 ± 18.65
8°		Hip thrust americano	73.65 ± 22.98
9°		Sentadilla con lastre	71.34 ± 29.42
10°		Sentadilla split	70 ± 15
11°		Desplante alineado	67 ± 11
12°		Desplante tradicional	66 ± 13
13°		Hip thrust con barra y jalón externo	65.87 ± 23.28
14°		Sentadilla a una sola pierna	65.6 ± 15.1
15°	Peso muerto tradicional	64.50 ± 41.72	
16°	Hip thrust con banda	64.2 ± 21.21	
17°	Alta	Sentadilla paralela	59.76 ± 22.52
18°		Hip thrust con los pies alejados	51.38±17.93
19°		Sentadilla frontal	40.54 ± 4.73
20°		Peso muerto rumano con piernas rectas	40.5 ± 18.8
21°	Moderada	Sentadilla de arranque	39.75 ± 29.91
22°		Peso muerto sumo	37 ± 28
23°		Sentadilla trastera parcial	28.16 ± 10.35
24°		Sentadilla trasera	26.56 ± 12.33
		Krause Neto et al., 2020	

REFERENCIAS

Interpretación de las amplitudes de señal en los estudios de electro-miografía de superficie en las ciencias del deporte y la rehabilitación. Andrew D. Vigotsky

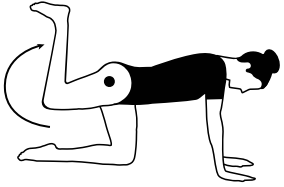
En busca de un indicador longitudinal: La amplitud EMG de superficie medida de forma aguda no es un predictor validado de la hipertrofia muscular. Andrew D. Vigotsky

El hecho que un músculo tenga un mayor pico de actividad eléctrica durante determinado ejercicio no implica automáticamente que ese ejercicio satisfaga todas las demás condiciones teóricas que podrían constituir una opción idónea para el entrenamiento de la hipertrofia (como la creación de tensión en el músculo a través de una amplitud de movimiento relativamente grande)

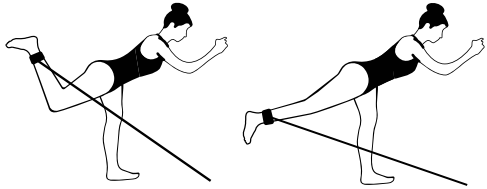
Dichos REGISTROS EMG CONSIDERAN en cuenta la LONGITUD DEL BRAZO del MOMENTO INTERNO, pero IGNORAN LA LONGITUD FUNCIONAL DEL SARCÓMERO y los EFECTOS de la CONTRACCIÓN en POSICIONES de ELONGACIÓN. Así como, NO CONSIDERAN la PROBLEMÁTICA de UTILIZAR la EMG como MEDICIÓN DIRECTA del CRECIMIENTO MUSCULAR o los EFECTOS POSITIVOS de un EJERCICIO en el CRECIMIENTO MUSCULAR.

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

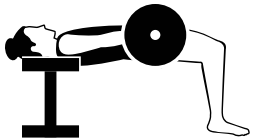
CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS



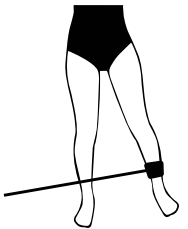
Los ejercicios que producen la mayor amplitud de EMG probablemente serán aquellos que requieren de mayor esfuerzo cuando el glúteo se encuentra en una posición relativamente corta.



La amplitud del EMG del glúteo mayor es menor al combinar movimientos de extensión de cadera y rodilla a comparación de movimientos de extensión aislados. En consecuencia, movimientos enfocados a la LONGITUD DEL BRAZO DE MOMENTO INTERNO en donde NO se presenta gran movimiento en la rodilla logran MAYOR TENSIÓN ACTIVA

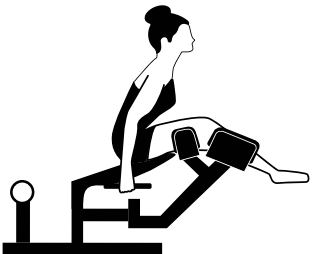


Incrementar la abducción de la cadera parece incrementar la activación del glúteo mayor ($14 \pm 9\%$ vs. $23 \pm 14\%$), tanto en movimientos como en momentos.



Durante la abducción de cadera, un ángulo mayor de flexión de la cadera parece resultar en mayor reclutamiento del glúteo (30 a 86% de MVIC con 80 grados de flexión de cadera)

Realizar extensión de cadera con mayor rotación de cadera externa parece incrementar el reclutamiento del glúteo mayor.



Durante medios de extensión de cadera aislada, la retroversión pélvica parece incrementar la amplitud del EMG del glúteo a comparación de extender la cadera con una anterversion pélvica.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

JAY EHRENSTEIN

LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA



Jayehrenstein@gmail.com



JAY EHRENSTEIN



33 1062 5792



coachehrenstein